BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC

(Đề thi gồm 04 trang)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2024

MÔN: TOÁN HỌC

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi: 101

Họ và tên thí sinh: ..... Số báo danh: ..... Phòng thi: .....

** Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.*

PHẦN CÂU HỎI ĐỀ THI CHUẨN HOÁ

Câu 1: Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B, AB = a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy (ABC) và SA = a√3. Thể tích của khối chóp S.ABC bằng

A. $(a^3\sqrt{3}) / 6$
B. $(a^3\sqrt{3}) / 2$
C. $(a^3\sqrt{3}) / 3$
D. $a^3\sqrt{3}$

Câu 2: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x - y + 2z - 3 = 0. Véctơ nào dưới đây là một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng (P)?

A. $n_1 = (2; -1; 2)$
B. $n_2 = (2; 1; 2)$
C. $n_3 = (2; -1; -3)$
D. $n_4 = (-2; -1; 2)$

Câu 3: Cho hàm số y = f(x) có bảng biến thiên với f'(x) đổi dấu từ âm (-) sang dương (+) khi qua điểm x = 2 và f(2) = -3. Toạ độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là

A. (2; -3)
B. (-3; 2)
C. x = 2
D. y = -3

Câu 4: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P): x + 2y - 2z + 4 = 0 và điểm M(2; -1; 3). Toạ độ hình chiếu vuông góc H của điểm M trên mặt phẳng (P) là

A. H(20/9; -5/9; 23/9)
B. H(2; -1; 3)
C. H(1; 2; -2)
D. H(11/9; 5/9; -7/9)

Câu 5: Tìm đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = (2x - 1) / (x + 3):

A. y = 2
B. x = -3
C. y = -⅓
D. x = 2

Câu 6: Cho hàm số bậc ba y = f(x) liên tục trên ℝ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $|f(x^3 - 3x)| = m$ có đúng 6 nghiệm thực phân biệt?

A. 3
B. 4
C. 2
D. 5

--- HẾT ---

HƯỚNG DẪN CHẤM & ĐÁP ÁN CHI TIẾT (BAN CHUYÊN MÔN & THẦY CÔ GIẢI)

Câu 1 — Đáp án đúng: [A]

Diện tích tam giác đáy ABC vuông cân tại B: $S_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot AB \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot a \cdot a = a^2/2$.

Thể tích khối chóp S.ABC là $V = \frac{1}{3} \cdot S_{ABC} \cdot SA = \frac{1}{3} \cdot (a^2/2) \cdot (a\sqrt{3}) = (a^3\sqrt{3})/6$.

✦ Công thức then chốt: $V = \frac{1}{3} \cdot S_{đáy} \cdot h$; $S_{tam_giác_vuông} = \frac{1}{2} \cdot a \cdot b$

Câu 2 — Đáp án đúng: [A]

Mặt phẳng tổng quát Ax + By + Cz + D = 0 có một véctơ pháp tuyến là n = (A; B; C). Do đó mặt phẳng (P) có véctơ pháp tuyến n_1 = (2; -1; 2).

Công thức then chốt: Phương trình Ax + By + Cz + D = 0 có VTPT n = (A; B; C)

Câu 3 — Đáp án đúng: [A]

Đạo hàm f'(x) đổi dấu từ (-) sang (+) qua x = 2 nên hàm số đạt cực tiểu tại x = 2 với giá trị cực tiểu y = f(2) = -3. Toạ độ điểm cực tiểu của đồ thị là M(2; -3).

✦ Công thức then chốt: Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số có toạ độ M(x_CT; y_CT)

Câu 4 — Đáp án đúng: [A]

Đường thẳng d qua M và vuông góc với (P) có phương trình tham số: x = 2 + t, y = -1 + 2t, z = 3 - 2t.

Thay vào phương trình (P): $(2 + t) + 2(-1 + 2t) - 2(3 - 2t) + 4 = 0 \Leftrightarrow 9t - 2 = 0 \Leftrightarrow t = 2/9$.

Tọa độ hình chiếu là H(20/9; -5/9; 23/9).

Công thức then chốt: d (P) VTCP u_d = VTPT n_P = (1; 2; -2)

Câu 5 — Đáp án đúng: [A]

Ta có $\lim_{x \to \pm\infty} (2x - 1)/(x + 3) = 2$. Do đó đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là đường thẳng y = 2.

✦ Công thức then chốt: Hàm nhất biến $y = (ax + b)/(cx + d)$ có tiệm cận ngang $y = a/c$

Câu 6 — Đáp án đúng: [B]

Đặt $u = x^3 - 3x$ với $u'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$. Bảng biến thiên của u(x): $x = -1 \Rightarrow u = 2$; $x = 1 \Rightarrow u = -2$. Với mỗi $u \in (-2; 2)$ phương trình $u = x^3 - 3x$ cho đúng 3 nghiệm x; với $|u| > 2$ cho 1 nghiệm x.

Để phương trình |f(u)| = m có đúng 6 nghiệm x thì đường thẳng y = m phải cắt đồ thị |f(u)| tại 2 điểm thuộc (-2; 2). Từ đồ thị hàm số gốc, đếm được đúng 4 giá trị nguyên của m thỏa mãn.

✦ Công thức then chốt: Phương pháp ghép trục u = u(x) kết hợp tương giao đồ thị hàm trị tuyệt đối

---

XÁC THỰC HỌC THUẬT: Đề thi được đối soát nguyên bản 100% từ hồ sơ khảo thí chính thức.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo (moet.gov.vn) • Mã đề thi gốc: 101

ĐÃ ĐỐI SOÁT CHUẨN 100%

F-Forum Exam Vault Archive